(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213474213 U
(45)授权公告日 2021.06.18

(21)申请号 202022556275.7

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 许瑞

(51)Int.Cl.
B65D 88/64(2006.01)
B65D 88/72(2006.01)
B65G 53/06(2006.01)
B65G 53/36(2006.01)

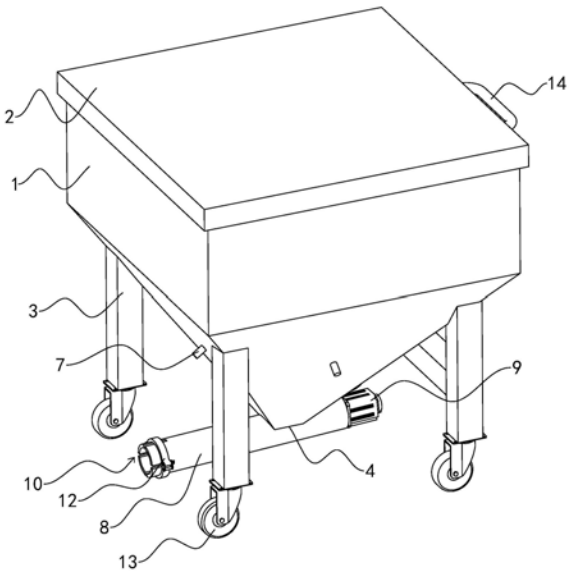
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种移动式物料防起拱供料仓

(57)摘要

本申请涉及贮存设备技术领域，尤其涉及一种移动式物料防起拱供料仓，旨在解决现有技术供料仓中起拱的问题，其技术方案是一种移动式物料防起拱供料仓，包括仓体和仓盖，仓体的外侧壁上设有沿竖直方向设置的竖杆，仓体的底部自四周向中心向下倾斜呈漏斗状，仓体的底部中心开设有卸料口，卸料口的四周均匀分布有若干个竖直设置的支杆，若干个支杆上方架设有用于分散料仓底部所受物料压力的分散锥，分散锥设置为自上而下半径逐渐增大的圆锥体，本申请具有消除供料仓中的起拱、架桥问题，提高供料仓出料的流畅度，提高物料存储和转运的工作效率的效果。



CN 213474213 U

1.一种移动式物料防起拱供料仓,包括仓体(1)和仓盖(2),所述仓体(1)的外侧壁上设有沿竖直方向设置的竖杆(3),所述仓体(1)的底部自四周向中心向下倾斜呈漏斗状,其特征在于:所述仓体(1)的底部中心开设有卸料口(4),所述卸料口(4)的四周均匀分布有若干个竖直设置的支杆(5),若干个所述支杆(5)上方架设有用于分散料仓底部所受物料压力的分散锥(6),所述分散锥(6)设置为自上而下半径逐渐增大的圆锥体。

2.根据权利要求1所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述仓体(1)的内侧壁上设有气动流化器(7),所述气动流化器(7)在仓体(1)的内侧壁上均匀分布。

3.根据权利要求2所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述气动流化器(7)的高度与分散锥(6)的外周缘平齐。

4.根据权利要求1所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述卸料口(4)下方设有输料管(8),所述输料管(8)靠近卸料口(4)的一端设有高压空气鼓吹口(9),所述输料管(8)远离卸料口(4)的一端设有负压抽料口(10)。

5.根据权利要求4所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述输料管(8)自高压空气鼓吹口(9)向负压抽料口(10)向下倾斜3°。

6.根据权利要求5所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述负压抽料口(10)包括若干个设于输料管(8)端口上的金属叶瓣(11),所述金属叶瓣(11)沿输料管(8)端口的圆周方向均匀分布。

7.根据权利要求6所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述负压抽料口(10)上套设有抱箍(12)。

8.根据权利要求1所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:若干个所述竖杆(3)下端均设有承重脚轮(13),所述仓体(1)的侧壁上设有手推把手(14)。

9.根据权利要求1所述的一种移动式物料防起拱供料仓,其特征在于:所述仓体(1)的内壁由不锈钢镜面材料制成。

一种移动式物料防起拱供料仓

技术领域

[0001] 本申请涉及贮存设备技术领域，尤其是涉及一种移动式物料防起拱供料仓。

背景技术

[0002] 为了提高生产效率，通常在加工设备或运输设备附近配备供料仓，供料仓内存储有配置完成的待加工物料，便于缩短物料的配置时间，从而使得加工或运输过程持续进行，避免出现加工设备或运输设备闲置的情况，能够提高加工设备的生产效率以及运输设备的转运效率。

[0003] 目前常用的料仓下部通常呈收缩状，在收缩的底面设置出料口和出料通道，为物料提供像漏斗一样的聚拢效果，便于物料的收集和排放，进而便于将物料转移到生产设备和运输设备上。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为存在有物料在从供料仓中卸出时，物料在仓体的底部聚集，由于颗粒体间和颗粒体与料仓仓壁之间存在摩擦力和粘接力，导致在出料口形成起拱、架桥，将出料口堵塞，导致物料无法顺畅卸料的缺陷。

实用新型内容

[0005] 为了消除供料仓中的起拱、架桥问题，提高供料仓出料的流畅度，提高物料存储和转运的工作效率，本申请提供一种移动式物料防起拱供料仓。

[0006] 本申请提供的一种移动式物料防起拱供料仓采用如下的技术方案：

[0007] 一种移动式物料防起拱供料仓，包括仓体和仓盖，所述仓体的外侧壁上设有沿竖直方向设置的竖杆，所述仓体的底部自四周向中心向下倾斜呈漏斗状，所述仓体的底部中心开设有卸料口，所述卸料口的四周均匀分布有若干个竖直设置的支杆，若干个所述支杆上方架设有用于分散料仓底部所受物料压力的分散锥，所述分散锥设置为自上而下半径逐渐增大的圆锥体。

[0008] 通过采用上述技术方案，当仓内储存有满仓物料时，分散锥将物料进行分散，避免物料聚集在仓体底部的中心，减缓了供料仓的底部受到的来自物料自重的压力，降低了供料仓内起拱或架桥的可能性，进而提高了供料仓的存储和转运物料的效率。

[0009] 可选的，所述仓体的内侧壁上设有气动流化器，所述气动流化器在仓体的内侧壁上均匀分布。

[0010] 通过采用上述技术方案，均匀分布在仓体内壁上的气动流化器使得仓体的内壁保持振动，使得物料保持运动的不稳定的状态，破坏了物料之间的啮合关系，进而破坏了物料起拱的结构，保证了物料在供料仓内卸料的顺畅度，降低了物料堵塞的可能性。

[0011] 可选的，所述气动流化器的高度与分散锥的外周缘平齐。

[0012] 通过采用上述技术方案，使得气动流化器针对性地对物料易聚集的下落出施加振动的作用力，提高了气动流化器的使用效率，增强了对局部物料集中聚集的部位的作用能力。

[0013] 可选的，所述卸料口下方设有输料管，所述输料管靠近卸料口的一端设有高压空气鼓吹口，所述输料管远离卸料口的一端设有负压抽料口。

[0014] 通过采用上述技术方案，高压空气鼓风口对输料管内进行吹鼓，一方面，破坏供料仓内的气压平衡，降低了供料仓内形成气压平衡起拱的可能性，提高了供料仓卸料的顺畅度；另一方面，高压的气流加速了物料的排出速度，在提高卸料效率的同时，降低了供料仓内因物料因重力堆积而形成压力形拱的可能性，进一步保证了卸料的顺畅度。

[0015] 可选的，所述输料管自高压空气鼓吹口向负压抽料口向下倾斜3°。

[0016] 通过采用上述技术方案，输料管自身有一定的倾角，有利于利用重力辅助物料从输料管中输送或卸料，提高了卸料的速度，进而提高了使用上的便利性。

[0017] 可选的，所述负压抽料口包括若干个设于输料管端口上的金属叶瓣，所述金属叶瓣沿输料管端口的圆周方向均匀分布。

[0018] 通过采用上述技术方案，由金属叶瓣组成的负压抽料口，保证了辅料抽料口的管体大小的可调节性，使得供料仓得以兼容更多的承接物料的生产和转运设备，增强了使用上的灵活性。

[0019] 可选的，所述负压抽料口上套设有抱箍。

[0020] 通过采用上述技术方案，将负压抽料口进行密封和固定，保证了负压抽料口与承接物料的设备之间的连接，保证了供料仓卸料的稳定性，避免物料泄漏造成浪费；同时使得负压抽料口密封，保证了输料管内部的气压强度，进而保证了高压空气鼓吹机对气压平衡起拱结构的破坏，进一步为顺畅的卸料提高了保障。

[0021] 可选的，若干个所述竖杆下端均设有承重脚轮，所述仓体的侧壁上设有手推把手。

[0022] 通过采用上述技术方案，便于工作人员将供料仓根据使用需要进行移动，提高了供料仓使用上的灵活性，设置在仓体上的手推把手便于工作人员对供料仓进行推动，提高了使用上的舒适度。

[0023] 可选的，所述仓体的内壁由不锈钢镜面材料制成。

[0024] 通过采用上述技术方案，有利于供料仓内的物料顺畅地下料，进而提高了卸料的效率。

[0025] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0026] 1.当仓内储存有满仓物料时，分散锥将物料进行分散，避免物料聚集在仓体底部的中心，减缓了供料仓的底部受到的来自物料自重的压力，降低了供料仓内起拱或架桥的可能性，进而提高了供料仓的存储和转运物料的效率；

[0027] 2.均匀分布在仓体内壁上的气动流化器使得仓体的内壁保持振动，使得物料保持运动的不稳定的状态，破坏了物料之间的啮合关系，进而破坏了物料起拱的结构，保证了物料在供料仓内卸料的顺畅度，降低了物料堵塞的可能性；

[0028] 3.高压空气鼓风口对输料管内进行吹鼓，一方面，破坏供料仓内的气压平衡，降低了供料仓内形成气压平衡起拱的可能性，提高了供料仓卸料的顺畅度；另一方面，高压的气流加速了物料的排出速度，在提高卸料效率的同时，降低了供料仓内因物料因重力堆积而形成压力形拱的可能性，进一步保证了卸料的顺畅度。

附图说明

[0029] 图1是本申请实施例示出的一种移动式物料防起拱供料仓的整体结构示意图；

[0030] 图2是本申请实施例示出的一种移动式物料防起拱供料仓的剖视图；

[0031] 图3是本申请实施例示出的一种移动式物料防起拱供料仓的负压抽料口的局部结构示意图。

[0032] 附图标记说明：1、仓体；2、仓盖；3、竖杆；4、卸料口；5、支杆；6、分散锥；7、气动流化器；8、输料管；9、高压空气鼓吹口；10、负压抽料口；11、金属叶瓣；12、抱箍；13、承重脚轮；14、手推把手。

具体实施方式

[0033] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0034] 实施例：

[0035] 本申请实施例公开一种移动式物料防起拱供料仓。参考图1，一种移动式物料防起拱供料仓，包括由不锈钢镜面材料制成的仓体1，仓体1上方开口且设有仓盖2，仓体1的底面自四周向中间向下倾斜呈漏斗状，仓体1的底面上还设有四个用于支撑供料仓的仓体1的竖杆3，竖杆3沿竖直方向设置，竖杆3远离仓体1的一端设有承重脚轮13，承重脚轮13设置为万向轮，仓体1的侧壁上设有用于推动供料仓的手推把手14。

[0036] 参考图1，仓体1的底部开设有用于排出物料的卸料口4，卸料口4的下方设有用于传输物料的输料管8，卸料口4连接与输料管8的侧壁上且为不对称分布，输料管8靠近卸料口4的一端设有用于高压空气鼓吹口9，高压空气鼓吹口9对熟料管中的物料进行鼓吹，在输料管8中形成高速压缩的空气，高压空气的吹扫破坏了供料仓内物料的气压平衡状态，降低了供料仓中形成气压平衡起拱的可能性，保证了物料卸出的顺畅度。

[0037] 参考图1和图2，卸料口4的上方设有四个支杆5，四个支杆5沿卸料口4的四周均匀分布，四个支杆5上方架设有分散锥6，分散锥6呈自上而下半径逐渐增大的圆锥体，当供料仓的仓体1内装满物料时，底部的分散锥6将底部的物料分割开，减缓了仓体1底部受到的物料压力，同时降低了仓体1内物料由于自身自重导致受到压力，形成起拱或架桥结构的可能性，进而降低了仓体1卸料口4堵塞的可能性，最终提高供料仓的卸料效率。仓体1的内侧壁上沿圆周方向均匀地设置有四个气动流化器7，气动流化器7设置与仓体1内壁上与分散锥6的外周缘平齐的位置，气动流化器7作用与仓体1的内壁上使内壁产生振动，破坏了物料之间的啮合关系，降低了物料起拱的可能性，进而提高了供料仓卸料的效率。

[0038] 参考图2和图3，输料管8上远离高压空气鼓吹机的一端设有负压抽料口10，输料管8自高压空气鼓吹机至负压抽料口10向下倾斜且与水平方向的夹角设置为3°，负压抽料口10包括若干个连接于输料管8端口上的金属叶瓣11，金属叶瓣11沿输料管8的圆周方向均匀分布，负压抽料口10外还套设有用于收紧固定负压抽料口10的抱箍12。

[0039] 本申请实施例一种移动式物料防起拱供料机的实施原理为：当在供料仓的仓体1内存储物料时，将承接物料的管道插设在负压抽料口10内，旋转抱箍12将负压抽料口10收紧固定，物料通过供料仓仓体1呈漏斗状的底部聚集在卸料口4处，此时分散锥6对物料进行分割，同时分散供料仓底部物料受到自重而形成的压缩形拱，此时仓体1内壁上的气动流化器7使仓体1的内壁振动，破坏物料之间的啮合关系。

[0040] 物料通过卸料口4进入输料管8中，输料管8一端的高压空气鼓吹口9对物料进行推动鼓吹，破坏物料的气压平衡起拱，同时对物料的卸料进行加速，提高卸料效率的同时，降低了压缩形拱形成的可能性。

[0041] 最终物料通过负压抽料口10卸料排出。

[0042] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

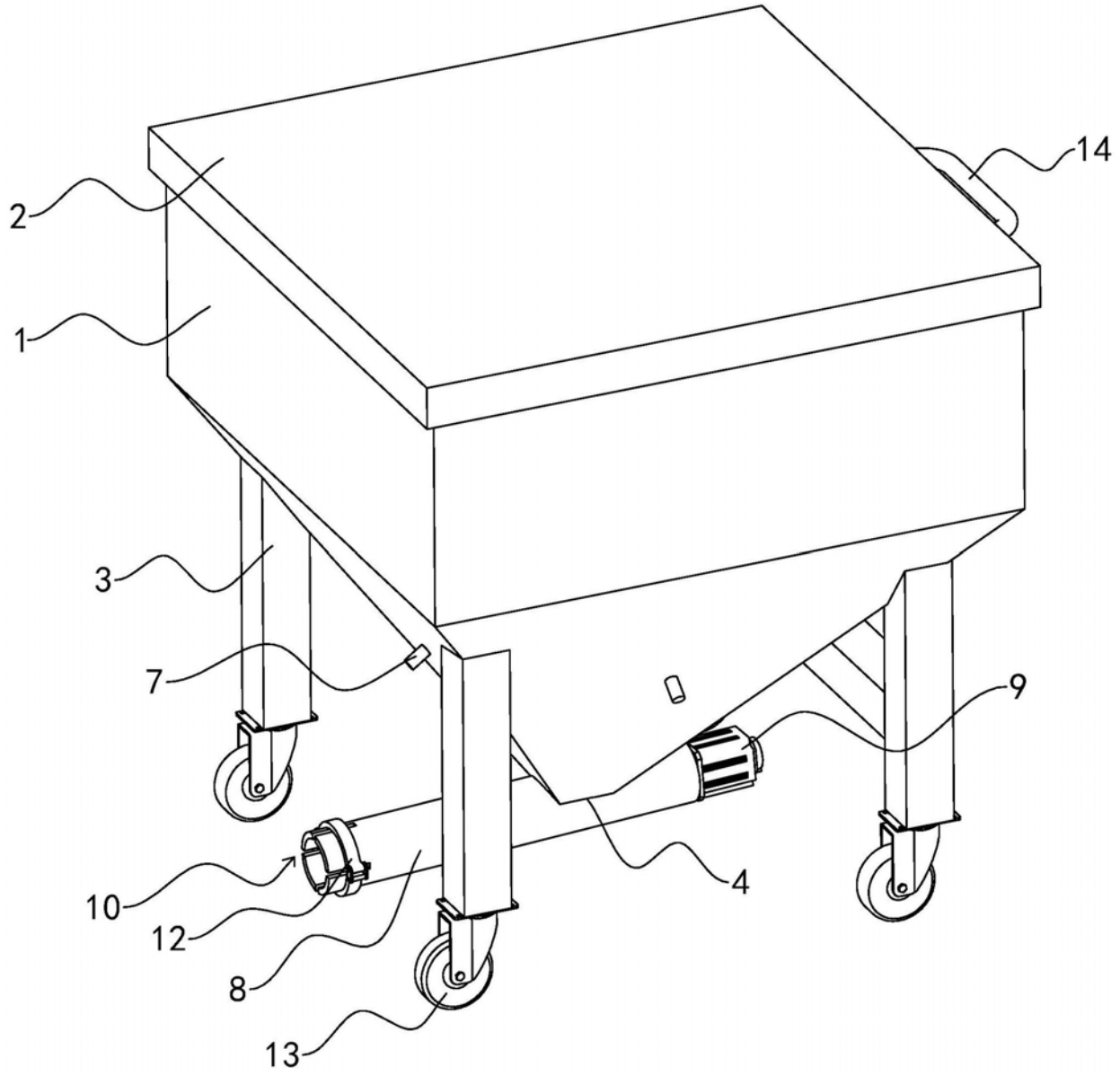


图1

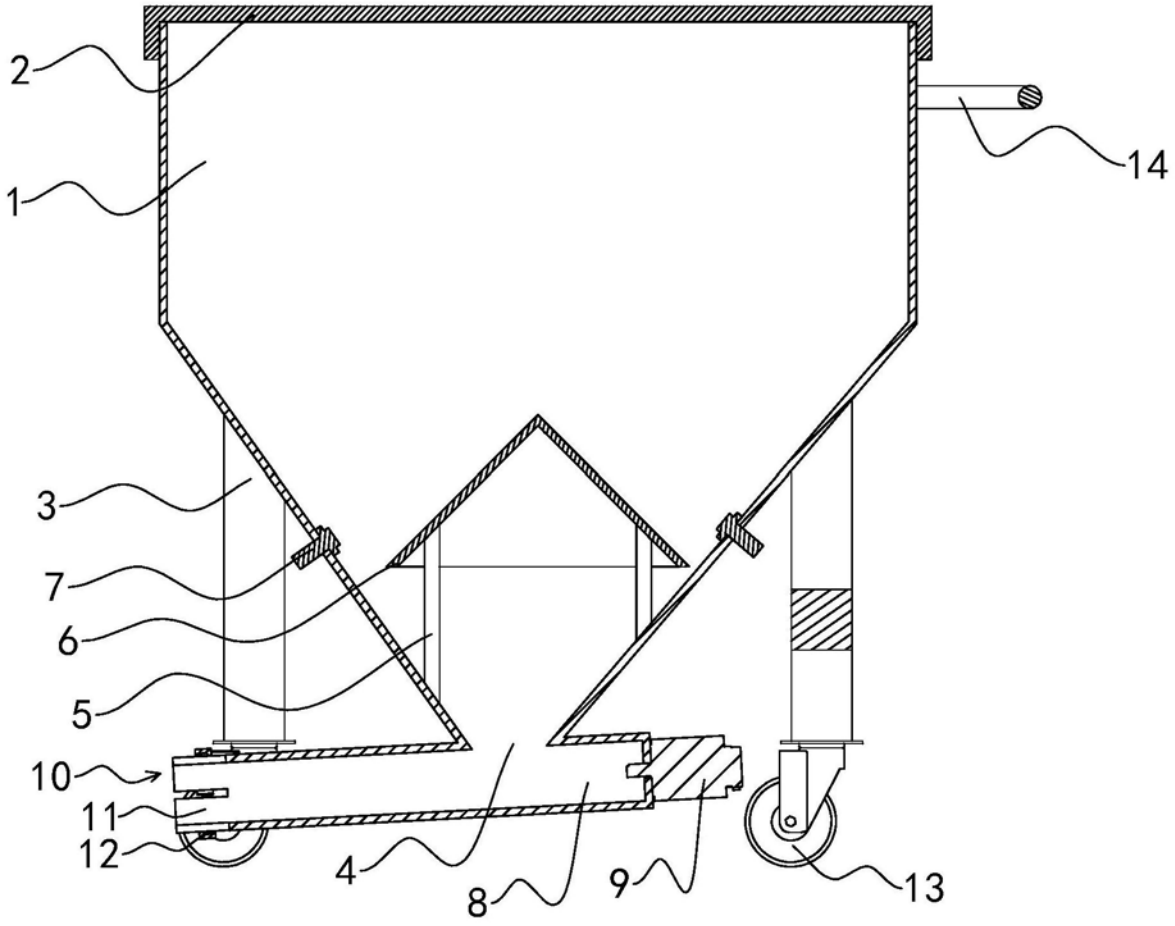


图2

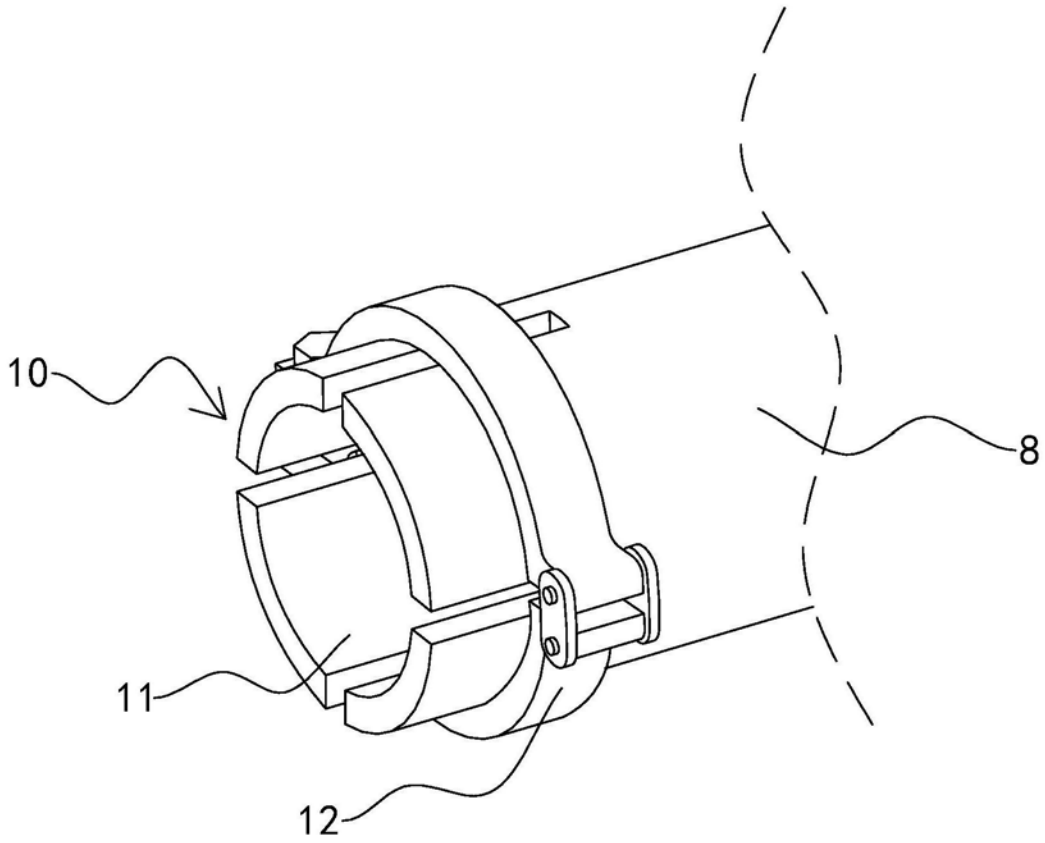


图3